

AI Agent 구조 설명서

ReAct Agent + Tools + Cache 실무형 구조

1. AI_Agent 폴더 구조 (실무형)

```
AI_Agent/  
├─ agent.py           ← ReAct Agent (챗봇의 뇌)  
├─ tool_registry.py   ← 도구 메뉴판  
├─ cache_manager.py   ← 캐시 관리  
└─ tools/  
    ├─ Financial_product.py ← 금융상품 코드 변환  
    ├─ naver_finance_crawler.py ← 현재가/OHLCV  
    ├─ naver_news_crawler.py  ← 뉴스 크롤링  
    ├─ korea_investment_api.py ← 한투 API  
    └─ table_maker.py        ← 재무제표 표
```

2. 각 파일 역할

파일	역할
agent.py	질문 분석 → Tool 선택 → 실행 → 답변 생성 (ReAct 루프)
tool_registry.py	Agent 에 등록할 도구 목록 관리 (도구 메뉴판)
cache_manager.py	API/크롤링 결과 캐시 (현재가 5 분, 뉴스 30 분, 재무 1 시간)
Financial_product.py	종목명 → 코드 변환 (주식/채권/선물/옵션 전체)
naver_finance_crawler.py	네이버 금융에서 현재가, OHLCV, 거래량, 등락률 크롤링
naver_news_crawler.py	네이버 뉴스 최신 5 건 수집 (등락 원인 분석용)
korea_investment_api.py	한투 모의투자 API - 재무제표, 채권, 선물/옵션
table_maker.py	재무 데이터를 보기 좋은 텍스트 표로 변환

3. 실제 동작 흐름

사용자 질문이 들어오면 Agent 가 아래 순서로 처리합니다:

순서	동작
① 질문 수신	agent.py 가 사용자 질문 분석
② Tool 선택	tool_registry.py 에서 적합한 도구 선택
③ 캐시 확인	cache_manager.py 에서 이전 결과 있는지 확인
④ Tool 실행	API 호출 또는 크롤링 실행
⑤ 결과 저장	cache_manager.py 에 결과 저장
⑥ 답변 생성	LLM 이 수집된 정보 종합해서 최종 답변

4. Agent 동작 예시

'삼성전자 왜 떨어졌어?'

Thought/Action	내용
Thought	삼성전자 현재가 확인 필요
Action	naver_finance_crawler 실행
Observation	현재가 5 만 2 천원, 전일 대비 -3.2%
Thought	관련 뉴스 확인 필요
Action	naver_news_crawler 실행
Observation	외국인 순매도, 반도체 수출 감소 뉴스
Final Answer	뉴스 기반 하락 원인 분석 답변

5. 지금 개발 단계

단계	상태
1□ RAG 구축	완료 ✓
2□ API 구축	완료 ✓
3□ 크롤링 구축	완료 ✓
4□ Agent Tool 연결	진행 중 □
5□ Agent Reasoning	예정 □

6. 핵심 요약

이 구조는 단순 RAG 챗봇이 아닙니다.

구분	설명
일반 챗봇	질문 → LLM → 답변 (단순)
이 프로젝트	질문 → Agent → 정보수집 → LLM 분석 → 답변 (실무형)
강점	환각 감소 + 최신 데이터 + 법령 기반 + 확장 가능
유사 구조	실제 핀테크 AI 서비스 구조와 동일